

چکلیست راهاندازی و توقف الکترولایزر

خلاصه عملیاتی بر اساس حالت‌های A تا F، پیش‌نیازها، پایش‌ها و توقف اضطراری

یادآوری: این چکلیست فقط خلاصه آموزشی است؛ اجرای واقعی باید دقیقاً طبق رویه‌های رسمی فصل 6.6، 6.8 و دستورالعمل کارخانه انجام شود.

پیش‌نیازهای عمومی قبل از هر عملیات

- رویه مربوطه باید کامل خوانده و با سرپرست شیفت رفع ابهام شود.
- وضعیت واقعی الکترولایزر با state موردنیاز رویه تطبیق داده شود.
- شیرهای دستی/اتوماتیک اطراف الکترولایزر طبق حالت موردنظر بررسی شوند.
- PPE مناسب برای کلر، سود/کاتولیت، آنولیت و برق DC استفاده شود.
- وجود نشتی، بوی کلر، صدای غیرعادی، لرزش پمپ‌ها و سلامت ابزارها بررسی شود.

چکلیست راهاندازی کلی

گام	اقدام	نکته کنترلی
۱	تأیید وضعیت اولیه الکترولایزر	حالت F/E/D/C باید با رویه مربوطه منطبق باشد.
۲	پرکردن/گرم‌کردن تدریجی در صورت نیاز	دمای سطح عناصر و وضعیت هدرها کنترل شود.
۳	برقراری دبی آب‌نمک و کاتولیت	دبی‌ها مطابق بار هدف و جدول‌های فصل بهره‌برداری تنظیم شوند.
۴	بررسی فشار کلر و هیدروژن	اختلاف فشار H_2/Cl_2 حدود $40+ \text{ mbar}$ حفظ شود.
۵	افزایش بار الکتریکی	ولتاژ عناصر، جریان، دما و overflow تک‌عناصرها کنترل شود.
۶	نمونه‌گیری و آنالیز اولیه	NaCl، pH، آنولیت، $O_2/\text{Rest Gas}$ در کلر و غلظت کاتولیت بررسی شود.

چکلیست توقف کوتاه‌مدت/تک الکترولایزر

- کاهش بار و قطع جریان اصلی طبق رویه؛ اطمینان از ادامه کار polarisation rectifier در موارد لازم.
- بازبودن purge نیتروژن به هدرهای آنولیت و کاتولیت در وضعیت‌های تعیین‌شده.
- کاهش دبی brine و catholyte به دبی موردنیاز برای حالت توقف کوتاه.
- توقف افزودن اسید به brine و بسته‌بودن شیرهای HCl مرتبط.
- بررسی overflow همه single element‌ها و پایش دما/فشار.

توقف اضطراری

- با فشردن EMERGENCY SHUT-OFF، رکتیفایرها متوقف و DC-isolator ها باز می‌شوند.
- در تک الکترولایزر، شیر HCl به الکترولایزر بسته و purge نیتروژن به هدرها باز می‌شود، مشروط به بازبودن isolation valve ها.
- پس از اضطرار: کلیدهای اضطراری reset، نبود interlock فعال بررسی و آمادگی رکتیفایرها تأیید شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.